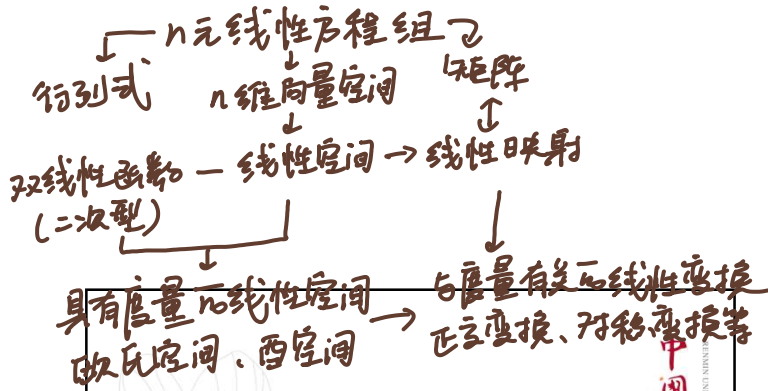




§ 1 数域	§ 7 多项式函数
§ 2 一元多项式	
§ 3 整除的概念	§ 8 复系数与实系数多项式的因式分解
§ 4 最大公因式	§ 9 有理系数多项式
§ 5 因式分解定理	
§ 6 重因式	

1.1 数域

数是数学的一个最基本的概念, 研究数学问题常常需要明确规定所考虑的数的范围, 按照所研究的问题不同, 我们对数的范围界定也不一样. **十进制数** $\rightarrow$ **虚数**
 自然数 $\rightarrow$ 整数 $\rightarrow$ 有理数 $\rightarrow$ 实数 $\rightarrow$ 复数
 $N \quad Z \quad Q \quad R \quad C$
 这是一个认识的渐进的过程. 在讨论多项式的因式分解、方程的根等问题时, 都跟数的范围有关.
例如 $x^2 - 2$ 在有理数范围内不能分解, 在实数范围内就可以分解.
 $x^2 + 1 = 0$ 在实数范围内没有根, 在复数范围内就有根.

在代数中, 我们主要考虑一个集合中元素的加、减、乘、除四则运算以及经过四则运算后是否还在这个集合之中.
定义 (运算封闭). 在一个数的集合 P 中, 如果集合中任意两个数做某种运算后的结果仍在 P 中, 则称数集 P 对这种运算是**封闭的 (closed)**.
 例如自然数集 N 只对加法和乘法封闭, 而整数集 Z 对加、减、乘三种运算封闭, 但对除法不封闭; 而有理数集 Q 对加、减、乘、除 (除数不为0) 四种运算都封闭, 同样, 实数集 R 、复数集 C 对加、减、乘、除四种运算都封闭.

定义1 (数域): 设 P 是一个由一些复数组成的数的集合, 其中包含0和1. 如果 P 中的任意两个数对加、减、乘、除 (除数不为0) 都是封闭的, 则称 P 是一个**数域 (number field)**. **在代数中考虑集合问题**
 有理数集 Q , 实数集 R , 复数集 C 都是数域, 三个最重要的数域. **需要先总结“数域”**
 任意一个数域 P 都是复数域 C 的子集, 都包含有理数域 Q 作为其子域, 即满足 $C \supseteq P \supseteq Q$. **$\rightarrow$ 最小的数域**
 在 Q 和 R 之间存在其它数域; 但在 R 与 C 之间没有别的数域存在. **如果某个数集只对加、减、乘封闭, 则称其为“数环”. 整数集 Z 是一个数环.**
证: 若有数域已含 R 又包含一个复数, 则它必然含 C

1.2 一元多项式

教学目的和要求

1. 掌握一元多项式形式表达式的准确定义。
2. 掌握一元多项式的相等以及加法、减法、乘法的运算和运算律。
3. 掌握一元多项式经过运算后的次数，并会用相关结论解题。

一、多项式的定义

定义 2: 设 x 是一个符号(或称文字), P 是一个数域, n 是一个非负整数, 形式表达式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in P$, 称为系数在数域 P 中的

一元多项式(one variable polynomial), 或称为数域 P 上的一元多项式。

一般用小写的字母 $f(x), g(x), h(x)$ 或 f, g, h 来表示多项式。

最高次项
或称首项

常数项

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ (1.1)
 $a_i x^i$ 称为该多项式的 i 次项, 而 a_i 则称为 i 次项的系数 (coefficient). 首项系数为 1 的多项式称为首一多项式。
 系数全为 0 的多项式称为零多项式 (zero polynomial), 记为 0.
 如果非零多项式 $f(x)$ 的最高次项系数 $a_n \neq 0$, 则称多项式的次数 (degree) 为 n , 记为 $\partial(f(x)) = n$.
 因此, 零多项式没有被定义次数。
 有些书上写 $\partial(0) = -\infty$ $\partial(f(x)) \geq 0$

注意.

1. 零多项式是唯一不被定义次数的多项式。

思考 零多项式与零次多项式的区别?

零次多项式: 次数为 0 的多项式, 即非零常数。

零多项式: 系数全为 0 的多项式。

零次多项式 $\cup$ 零多项式 = 数域 P

注意.

2. 这里多项式是符号 x 的形式表达式, x 不再局限为一个未知量, x 可以是数, 也可以是一个矩阵, 也可以是后面要学的线性变换等等。这里 x 代表任意的文字或符号。

例如: 设多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

用 n 阶方阵 A 代替 x 可以得到矩阵的多项式:

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E_n$$

显然, $f(A)$ 也是一个 n 阶矩阵, 称为矩阵 A 的多项式。

规定: $A^0 = E$

$P^{n \times n}$ 数域 P 上 $f(x)$ 运算也是封闭的

例1. 判断以下各式是否是多项式.

- (1) $\sqrt{2}x + \sqrt{3}$ R上多项式
 (2) $3x^3 + \pi x + e$ R上多项式
 (3) $x^{10002} + x^2 + x + 0.000002$

- (4) $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ 不是多项式
 (5) $3x^{3/2} + 2x^{0.5} + 1$ 不是多项式
n可以很大, 但不能为+∞

二、多项式的运算

1. 定义

定义3. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式, 如果它们所有同次项的系数都相等, 则称多项式 $f(x), g(x)$ 相等, 记为

$$f(x) = g(x).$$

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

是数域 P 上的两个多项式, 简记为

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$

(1) 多项式的加法

不妨设 $n \geq m$, 这时令 $b_n = b_{n-1} = \dots = b_{m+1} = 0$, 定义

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0) \\ &= \sum_{i=0}^n (a_i + b_i)x^i \end{aligned}$$

例如 设 $f(x) = 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$
 则 $f(x) + g(x) = x^3 + 5x^2 + 5x + 6$

(2) 多项式的减法

不妨设 $n \geq m$, 这时令 $b_n = b_{n-1} = \dots = b_{m+1} = 0$, 定义

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= (a_n - b_n)x^n + (a_{n-1} - b_{n-1})x^{n-1} + \dots + (a_1 - b_1)x + (a_0 - b_0) \\ &= \sum_{i=0}^n (a_i - b_i)x^i \end{aligned}$$

例如 设 $f(x) = 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$
 则 $f(x) - g(x) = -x^3 + x^2 + 3x + 4$

(3) 多项式的数量乘法

对任意的 $c \in P$, 定义

$$cf(x) = ca_n x^n + ca_{n-1} x^{n-1} + \dots + ca_1 x + ca_0 = \sum_{i=0}^n ca_i x^i$$

记 $-1 \times f(x) = -f(x)$, 可称为 $f(x)$ 的负多项式.

例如 设 $f(x) = 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$
 则 $3f(x) = 9x^2 + 12x + 15$
 $0.4g(x) = 0.4x^3 + 0.8x^2 + 0.4x + 0.4$
 $-1 \times g(x) = -g(x) = -x^3 - 2x^2 - x - 1$

(4) 多项式的乘法

$$f(x) \cdot g(x)$$

$$= a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \dots + (a_1 b_m + a_0 b_1) x + a_0 b_0$$

$$= \sum_{s=0}^{n+m} c_s x^s$$

其中, 第 s 项的系数为下标之和为 s 的 a_i 与 b_j 的乘积之和

$$\text{即 } c_s = a_s b_0 + a_{s-1} b_1 + \dots + a_1 b_{s-1} + a_0 b_s = \sum_{i+j=s} a_i b_j$$

数域 P 上的两个多项式经过加、减、数乘、乘法运算后, 所得结果仍然是数域 P 上的多项式.

对于具体的两个多项式的乘积，我们可以用竖式计算。

例2. 设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$,
计算 $f(x) \cdot g(x)$.

解.

$$\begin{array}{r} f(x) = 2x^2 + 3x - 1 \\ \times g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2 \\ \hline 2x^5 + 3x^4 - x^3 \\ 4x^4 + 6x^3 - 2x^2 \\ -6x^3 - 9x^2 + 3x \\ 4x^2 + 6x - 2 \\ \hline 2x^5 + 7x^4 - x^3 - 7x^2 + 9x - 2 \end{array}$$

所以 $f(x) \cdot g(x) = 2x^5 + 7x^4 - x^3 - 7x^2 + 9x - 2$.

2. 多项式的运算律

多项式加法和数乘的运算律:

加法交换律: $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$

加法结合律: $[f(x) + g(x)] + h(x) = f(x) + [g(x) + h(x)]$

零多项式: $f(x) + 0 = f(x)$

负多项式: $f(x) + (-f(x)) = 0$

数字1: $1 \times f(x) = f(x) \quad \forall s, t \in P$

数乘结合律: $(s \times t)f(x) = s \times (tf(x)) = t \times (sf(x))$

分配律I: $(s+t)f(x) = sf(x) + tf(x)$

分配律II: $s(f(x) + g(x)) = sf(x) + sg(x)$

多项式乘法的运算律:

乘法结合律: $[f(x) \cdot g(x)]h(x) = f(x)[g(x) \cdot h(x)]$

乘法交换律: $f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x)$

乘法对加法的分配律:

$$f(x)[g(x) + h(x)] = f(x)g(x) + f(x)h(x)$$

乘法消去律: 若 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$ 且 $f(x) \neq 0$

那么 $g(x) = h(x)$

矩阵乘法不满足.

下面证明多项式乘法满足结合律.

证明. 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, $h(x) = \sum_{k=0}^l c_k x^k$

现证 $(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$

这只要比较两边同次项 (任意 t 次项系数) 相等即可.

$\therefore$ 左边 $f(x)g(x)$ 中 s 次项的系数是: $\sum_{i+j=s} a_i b_j$

$\therefore$ 左边 $(f(x)g(x))h(x)$ t 次项的系数是:

$$\sum_{k+s=t} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) c_k = \sum_{i+j+k=t} a_i b_j c_k$$

$\therefore$ 右边 $g(x)h(x)$ 中 r 次项的系数是: $\sum_{j+k=r} b_j c_k$

$\therefore$ 右边 $f(x)(g(x)h(x))$ 的 t 次项的系数是:

$$\sum_{i+r=t} a_i \left(\sum_{j+k=r} b_j c_k \right) = \sum_{i+j+k=t} a_i b_j c_k$$

左、右边同次项的系数相等, $\therefore$ 乘法满足结合律. ■

以上其它运算律 (除了消去律) 也可以直接由定义证明.

3. 一元多项式的次数

数域 P 上两个多项式经过加、减、数乘、乘法运算后, 所得结果仍然是数域 P 上的多项式, 而且运算后的次数满足

命题 1: 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式

① $\partial(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\partial(f(x)), \partial(g(x))\}$;

对任意的 $c \in P$ 且 $c \neq 0$, 有 $\partial(cf(x)) = \partial(f(x))$;

② 如果 $f(x) \neq 0$, $g(x) \neq 0$, 那么 $f(x) \cdot g(x) \neq 0$ 且

$$\partial(f(x)g(x)) = \partial(f(x)) + \partial(g(x))$$

即不为 0 多项式

即若 $f(x) \cdot g(x) = 0$
则 $f(x) = 0$ 或 $g(x) = 0$

证明. ①显然.

② 设 $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j, g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, 则 $a_n \neq 0, b_m \neq 0$,

则 $f(x)g(x)$ 的首项是 $a_n b_m x^{n+m} \neq 0$. 故 $f(x)g(x) \neq 0$.

而且 $\partial(f(x)g(x)) = \partial(f(x)) + \partial(g(x))$

两个多项式乘积的首项系数等于两个多项式各自首项系数的乘积.

下面证明多项式乘法满足消去律.

消去律: 若 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$ 且 $f(x) \neq 0$, 则 $g(x) = h(x)$

证明. 因为 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$, 所以 $f(x)(g(x) - h(x)) = 0$.

故有 $f(x) = 0$ 或者 $g(x) - h(x) = 0$. 用命题 1 ②

又已知 $f(x) \neq 0$, 所以 $g(x) = h(x)$.

注意!!!

why 对矩阵 $A \neq 0, A^2 = 2A \nRightarrow A = 2E$ 推出.

Because. 上面说的是多项式形式表达式恒等拥有的性质.

而 $A^2 = 2A$ 并非多项式的恒等, 而是一个方程.

另有如 $A^2 = A^2$ 才是多项式的恒等.

4. 一元多项式环

定义 4. 所有系数在数域 P 上的一元多项式全体组成的集合称为数域 P 上的一元多项式环 (one variable polynomial ring), 记为 $P[x]$, P 称为 $P[x]$ 的系数域 (coefficient field).

只包含所有次数小于 n 的多项式和零多项式 $\rightarrow \partial(f(x)) = 0, 1, \dots, n-1$
 $P[x]_n = \{f(x): f(x) \in P[x] \text{ 且 } \partial(f(x)) \leq n\} \cup \{0\}$
 $P[x]_n$ 对多项式的加法、减法、数乘、乘法是否封闭?

新思路.

例3 设 $f(x), g(x), h(x)$ 都是实数域上的多项式. 证明: 如果 $f^2(x) = xg^2(x) + xh^2(x)$, 则 $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.

证明. 因为 $f(x), g(x), h(x)$ 都是实数域上的多项式,

故若 $g(x) \neq 0$, 则 $\partial(xg^2(x))$ 是奇数, 且最高次项的系数大于 0;

类似地, 若 $h(x) \neq 0$, 则 $\partial(xh^2(x))$ 是奇数, 且最高次项的系数大于 0.

因此, 若 $g(x)$ 与 $h(x)$ 不全为 0, 则 $\partial(xg^2(x) + xh^2(x))$ 是奇数.

另一方面, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $\partial(f^2(x)) = 2\partial(f(x))$ 是偶数. → 矛盾

而 $f^2(x) = xg^2(x) + xh^2(x)$, 矛盾. 故 $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.

1) 解. ① " $\Rightarrow$ " 已知 $f(x) = kx$ ($k \in P$) ($x \in P$)

则 $\forall a, b \in P, f(a) + f(b) = ka + kb = k(a+b) = f(a+b)$

② " $\Leftarrow$ " 设数域 P 上的多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0$)

又 $f(a) + f(b) = f(a+b)$

将 $a = b = 0$ 代入, 得 $f(0) = a_0 = 0$

$f(a) + f(b) = a_n(a^n + b^n) + \dots + a_1(a+b)$

$= f(a+b) = a_n(a+b)^n + \dots + a_1(a+b)$

得 $a_n(C_n^{n-1}a^{n-1}b + \dots + C_n^{n-1}ab^{n-1}) + \dots + a_2(2ab) = 0$

由 a, b 的任意性知, $a_n = a_{n-1} = \dots = a_2 = 0$

$\therefore f(x) = a_1 x$ ($a_1 \in P$)

2) 解. 发现 $b^2 E - (-aE)^2 = (bB + aE)[(bB)^{l-1} + (bB)^{l-2}(-aE) + \dots + (-aE)^{l-1}]$

$\therefore -(-a)^l E = A[(bB)^{l-1} - a(bB)^{l-2} + \dots + (-a)^{l-1}]$

$\therefore A^{-1} = \frac{1}{(-a)^l} [(bB)^{l-1} - a(bB)^{l-2} + \dots + (-a)^{l-1}]$

2026-03-03 作业:

1. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 证明: $f(x) = kx$ ($k \in P$) 的充分必要条件是: 对任意 $a, b \in P$, 都有 $f(a) + f(b) = f(a+b)$.

2. 设 $B \in P^{n \times n}$, 已知存在正整数 l , 使得 $B^l = O$, 但对任意的整数 k ($0 \leq k < l$), $B^k \neq O$. 令 $A = aE + bB$, 其中 $a, b \in P, ab \neq 0$. 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} (用 B 的多项式表示).